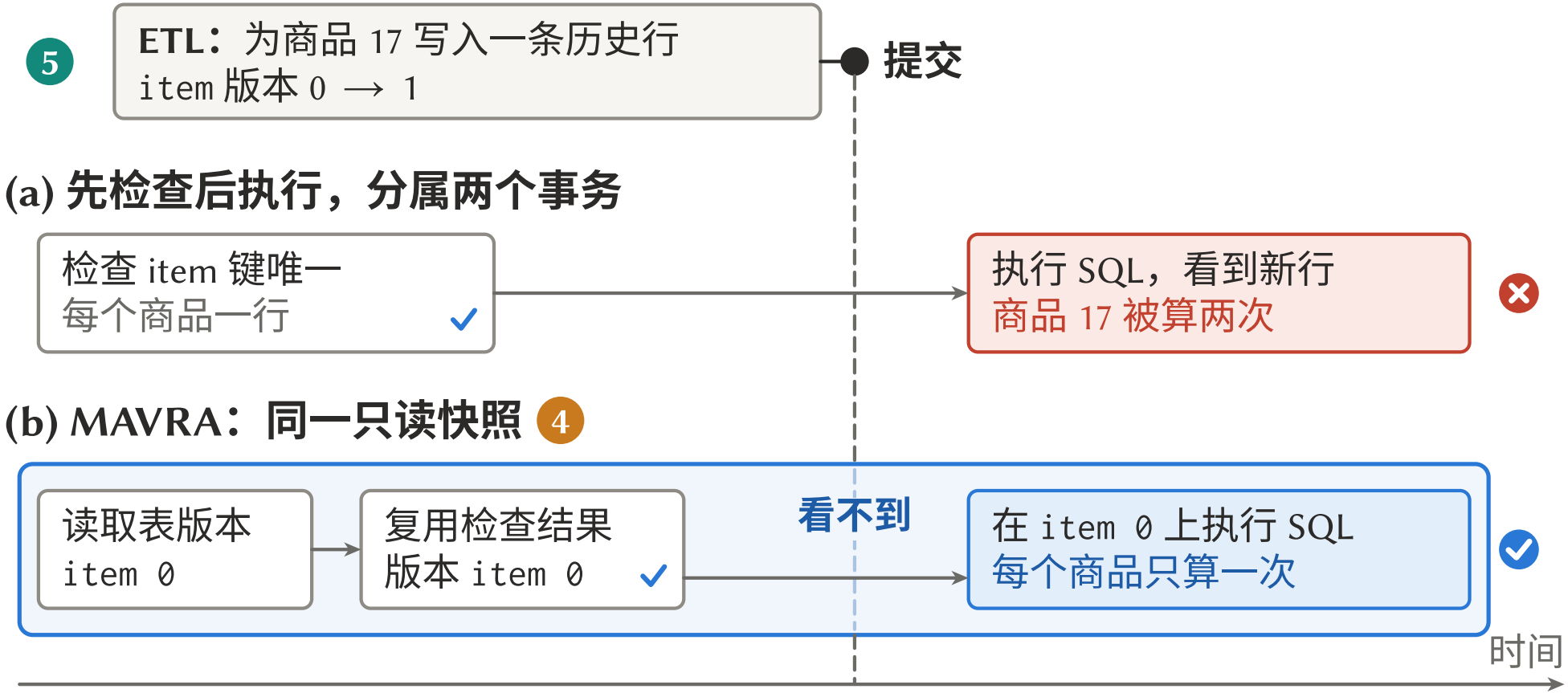
5
ETL：为商品 17 写入一条历史行
item 版本 0 → 1
提交
(a) 先检查后执行，分属两个事务
检查 item 键唯一
每个商品一行
执行 SQL，看到新行
商品 17 被算两次
(b) MAVRA：同一只读快照
4
读取表版本
item 0
复用检查结果
版本 item 0
看不到
在 item 0 上执行 SQL
每个商品只算一次
时间